

ITEM 312 : LEUCEMIE AIGUË

- **Leucémie aiguë myéloblastique** : surtout chez le sujet âgé (médiane = 65 ans), ↗ de la fréquence avec l'âge
- **Leucémie aiguë lymphoblastique** : surtout chez l'enfant (80%, 1/3 des cancers pédiatriques) ou chez l'adulte > 50-60 ans

- **Leucémie aiguë myéloblastique** : surtout chez le sujet âgé (médiane = 65 ans), ↗ de la fréquence avec l'âge
- **Leucémie aiguë lymphoblastique** : surtout chez l'enfant (80%, 1/3 des cancers pédiatriques) ou chez l'adulte > 50-60 ans

Facteurs étiologiques	- Primitive dans la majorité des cas (95%) - Chimiothérapie (10% des LAM) : - Agents alkylants : jusqu'à 5-7 ans après, souvent après une phase myélodysplasique - Inhibiteur de topoisomérase II : jusqu'à 2 ans après administration - Acutisation d'un syndrome myéloprolifératif (LMC, maladie de Vaquez, splénomégalie myéloïde, thrombocytemie essentielle plus rarement) ou d'un syndrome myélodysplasique : forme de mauvais pronostic - Facteur génétique : trisomie 21, maladie de Fanconi, syndrome de Li-Fraumeni, déficit immunitaire constitutionnel - Facteur viral : HTLV1 (leucémie-lymphome T du Japon et des Antilles), EBV (leucémie type Burkitt) - LAM : - Exposition aux radiations ionisantes - Toxique : hydrocarbure benzénique (ancienne peinture de carrosserie, caoutchouc, pétrochimie, tabagisme)			
	Classification	LAM	Classification FAB	= Selon le type de blastes prédominants et le degré de différenciation : - LAM 0 = LA myéloblastique non différenciée - LAM 1 = LA myéloblastique sans maturation - LAM 2 = LA myéloblastique avec maturation - LAM 3 = LA à promyélocytes - LAM 4 = LA myélomonocytaire - LAM 5 = LA monoblastique - LAM 6 = érythroleucémie - LAM 7 = LA mégacaryocytaire
Classification OMS (2008)			= Selon des éléments cliniques, morphologiques, cytogénétiques et moléculaires : - LAM avec anomalie cytogénétique récurrente (30%, généralement de bon pronostic) : LA promyélocytaire avec t(15;17), LA myéloblastique avec t(8;21), LA myélomonocytaire avec inversion du chromosome 16, LA monoblastique avec anomalie du gène MLL - LAM avec dysplasie multi-lignée (10-15%, de pronostic péjoratif) : anomalies morphologiques des cellules myéloïdes en dehors des blastes - LAM secondaire à une chimiothérapie (10-15%, de mauvais pronostic) - LAM d'autre type (40-50%) : classée selon la formulation FAB	
LAL		- LAL type B (85%) ou de type T (10-15%), avec plusieurs stades selon l'expression ou non de divers antigènes - Anomalies cytogénétiques associées (fort impact pronostique) : LAL avec chromosome Philadelphie t(9;22)...		
Diagnostic	C	Insuffisance médullaire	- Syndrôme anémique d'installation rapide, souvent mal tolérée - Signe infectieux (neutropénie) : angine ulcéro-nécrotique, cellulite périnéale ou présentation moins spécifique (fièvre résistant aux antibiotiques, sepsis grave...) - Syndrôme hémorragique (thrombopénie ± aggravée par une CIVD) : purpura ++, hémorragie extériorisée (épistaxis, gingivorragie...), hémorragie rétinienne...	
		Syndrome tumoral	Localisation particulière	- ADP disséminées, splénomégalie et hépatomégalie : surtout dans la LAL
				= D'emblée ou au cours de l'évolution (parfois sous forme de rechute isolée) - Méningite blastique : céphalées, paralysie de nerf périphérique (surtout crânien, notamment anesthésie de la houppie mentonnière par atteinte du V3) - Douleur osseuse (LAL de l'enfant) : prédominant aux diaphyses proximales, avec présence de bandes claires métaphysaires à la Rx - Atteinte testiculaire (LAL) : surtout chez l'enfant, principalement site de rechute - Masse médiastinale (LAL T) : compression (VCS, trachée...), épanchement pleural - LAM monoblastique (LAM5) : - Cutané : leucémide (nodule violacé dermique) - Hypertrophique gingivale blastique - Chlorome (LAM) : tumeur blastique extra-hématopoïétique (cutanée, orbitaire...)
		Syndrôme de leucostase	= Traduction clinique seulement si hyperleucocytose majeure > 100 G/L : LAM 4 ou 5 surtout - Hypoxie réfractaire, voire détresse respiratoire - Troubles de conscience jusqu'au coma, convulsions	
NFS	- Anémie quasi-constante : parfois sévère (< 5 g/dl), normocytaire ou modérément macrocytaire (surtout LAM avec dysplasie multi-lignée), non régénérative - Thrombopénie : très fréquente, parfois < 10 G/L - Leucocyte (blastos confondus avec leucocytes) : de la leucopénie < 3 G/L à l'hyperleucocytose majeure > 100 G/L - Neutropénie < 1,5 G/L (fréquente), voire agranulocytose d'emblée - Blastes circulants au frottis : - Forme hyperleucocytaire : peuvent représenter la majorité des leucocytes - Forme leucopénique : absents ou très rares - Aspect morphologique variable, parfois d'identification difficile			

Diagnostic	Myélogramme	→ Indispensable (même si examens possibles sur les blastes circulants)	
		Morphologie	- Diagnostic : ≥ 20% de blastes (jusqu'à 100%) - Moelle le plus souvent richement cellulaire, pauvre en mégacaryocytes - LA lymphoblastique : blastes de taille petite ou moyenne, cytoplasme peu abondant - LA myéloïde : blastes contenant souvent quelques granulations, parfois un ou plusieurs corps d'Auer (bâtonnets rouges azurophiles) intra-cytoplasmiques
		Cytochimie	= Activités enzymatiques, peu réalisé : myélopéroxydase + (LAM) , estérase + (LAM4-5) ...
		Immuno-phénotypage des blastes	= Cytométrie de flux : recherche d'expressions antigéniques de différenciation - Lignée : - Myéloïde : CD13+ , CD33+ - Lymphoïde : lignée B (CD19+ , CD20+ , CD79a+) ou lignée T (CD3+ , CD5+) - Stade de différenciation
		Cyto-génétique	= Conventionnelle et hybridation in situ - Anomalie du caryotype dans 50 à 60% des cas (anomalie de nombre ou de structure type délétion ou translocation) : classement des types de LA et pronostic
		Biologie moléculaire	= Mise en évidence de transcrits de fusion par PCR correspondant à des anomalies génétiques : pronostic et suivi de la maladie en cas de caryotype normal
	- Cryoconservation systématique de blastes et de matériel cellulaire dans une tumorothèque		
	PC	Bilan d'hémostase	= TP, TCA, D-Dimères, fibrinogène, complexes solubles → indispensable = recherche d'une CIVD - Souvent présente dans les LA promyélocyaires et les LA très hyperleucocytaires - A traiter en urgence : risque hémorragique majeur, surtout lors du début de chimiothérapie
		Bilan métabolique	= Recherche de syndrome de lyse cellulaire : ↑ LDH, hyperuricémie, hyperkaliémie, hypocalcémie, hyperphosphorémie , risque d' insuffisance rénale - Risque de troubles hydro-électrolytiques, accru au début de la chimiothérapie
		Ponction lombaire	= Indiqué : - Systématique en cas de LAL - LAM : sur signe d'appel ou discutée si LAM3, LAM4 ou LAM5 ou blastose > 100 G/L - Recherche de localisation méningée (lecture par un cytologiste spécialisé) → Après correction des troubles de l'hémostase
		BOM	= Inutile, sauf si myélogramme impossible ou LA avec myélofibrose associée (LAM7 surtout)
		Bilan pré-thérapeutique	- TDM thoraco-abdomino-pelvien si LAL avec syndrome tumoral : évaluation de masse tumorale - Bilan cardiaque (ECG, ETT voire FEVG isotopique) avant anthracycline - Biologie standard : bilan hépatique complet, groupage sanguin étendu, RAI, β-hCG - Sérologie VIH, VHB, VHC, CMV, HTLV1, EBV - Groupage HLA (si éligible à la greffe) : du patient et de la fratrie - Prélèvement CECOS de sperme chez l'homme
	DD	- Syndrome mononucléosique de l'adolescent : asthénie profonde, poly-ADP, angine fébrile et hyperleucocytose - Syndrome myélodysplasique : blastose médullaire et sanguine < 20%	
Formes cliniques	LAM	LAM 3 promyélocytaire	= Translocation (15;17) : gène de fusion récepteur α de l'acide rétinoïque (RARα) + PML - Présentation : généralement pancytopénie , peu de blastes périphériques, corps d'Auer groupés en fagot au myélogramme, CIVD très fréquemment associée - Urgence thérapeutique : acide tout-trans-rétinoïque (ATRA) avec chimiothérapie ou trioxyde d'arsenic → de bon pronostic (80% de survie sans rechute à 5 ans)
		LAM 5 monoblastique	- Très fréquemment hyper-leucocytaire - Localisation extra-médullaire assez fréquente : méningée, cutanée, gingivale - Prophylaxie par radiothérapie méningée systématique
		- Sujet âgé > 60 ans : fréquemment associé à des myélodysplasies et des anomalies caryotypiques complexes, généralement moins chimio-sensibles - Post-chimio-radiothérapie : de caryotype complexe (réarrangement MLL...), de mauvais pronostic	
	LAL	LAL à chromosome Philadelphie	= LAL B avec translocation t(9;22) et gène chimérique BCR-ABL (identique ou quasi-identique à la LMC) : 30% des LAL de l'adulte et 5% des LAL de l'enfant - Traitement spécifique : inhibiteur de tyrosine-kinase + chimiothérapie
		LA de type Burkitt	= Phase leucémique du lymphome de Burkitt - Souvent associé à un syndrome de lyse tumoral majeur, avec risque vital si non traité - Forme de bon pronostic (une fois le syndrome de lyse traité)

Evolution	- Mortelle spontanément en quelques semaines, essentiellement par complication hémorragique ou infectieuse - Traitement symptomatique seul (transfusion, traitement des complications infectieuses) : prolonge nettement le délai de survie, proposé chez les patients > 75 ans chez qui la chimiothérapie n'est pas envisageable		
	Facteurs pronostiques	- Terrain : âge > 60 ans, comorbidité - Leucocytose : de mauvais pronostic si élevée - Réponse au traitement initial : facteur majeur si rémission complète - LAM : - Cytogénétique favorable : translocation (15;17), translocation (8;21), inversion (16) - Cytogénétique intermédiaire : caryotype normal - Cytogénétique défavorable : caryotype complexe, anomalie des chromosomes 5 et 7 - LAL : - Enfant : - Bon pronostic : hyperdiploïdie (> 50 chromosomes), CD10+, t(12;21) - Mauvais pronostic : âge < 1 et > 10 ans, hypodiploïdie (< 45), t(4;11), neuro-méningée - LAL de l'adulte : pronostic globalement moins bon, de meilleur pronostic si t(9;22)	
TTT spécifique	Poly-chimiothérapie	- LAM et LAL : anthracycline et cytarabine (cytosine-arabinoside) - LAL : vincristine, asparaginase, méthotrexate (IV, intra-thécale), corticothérapie	
	Radiothérapie	- Irradiation neuro-méningée prophylactique (LAL de l'adulte ou LAM 5) ou curative - Irradiation corporelle totale : préparation aux greffes de cellules souches hématopoïétiques	
	Grefe allo-génique	= Grefe de cellules souches hématopoïétiques : effet curatif par réaction anti-leucémique du greffon - Préparation par chimiothérapie à dose élevée ± radiothérapie à visée cytotoxique - Mortalité toxique élevée = 15% : ne peut être proposée aux sujets âgés	
	Thérapie ciblée	Acide tout trans-rétinoïque	= ATRA : indiqué en cas de LAM 3 (promyélocytaire) : - En 1^{ère} intention, par voie orale, en association avec une chimiothérapie ou arsenic - Risque d'ATRA syndrome = syndrome d'activation leucocytaire : fièvre, hyperleucocytose, infiltrat pulmonaire, insuffisance rénale, rétention hydrosodée
		- Inhibiteur de tyrosine-kinase : en cas de LAL avec chromosome Philadelphie	
	Conduite du traitement	Phase d'induction	- Chimiothérapie intensive sur 5 à 7 jours entraînant une aplasie ≥ 2 à 3 semaines : rémission (blaste médullaire < 5%), sans élimination totale des cellules leucémiques - Prophylaxie neuro-méningée en cas de LAL : chimiothérapie intra-thécale
		Phase de consolidation	= Réduction du nombre de cellules leucémiques résiduelles : traitement intensif (nécessitant de longs séjours à l'hôpital) par chimiothérapie, autogreffe, allogreffe - Chez l'adulte (hors forme de bon pronostic) : souvent allogreffe en 1^{ère} rémission - Chez l'enfant : attente d'une éventuelle rechute ou d'emblée si mauvais pronostic
		Phase d'entretien	= Surtout pour les LAL et les LA promyélocytaires : traitement oral pendant environ 2 ans
	Résultat	- Rémission complète : PNN > 1 G/L, plaquettes > 100 G/L, sans blaste sanguin, < 5% de blastes médullaires - Rémission prolongée = guérison : absence de rechute à 5 ans - Rechute : le plus souvent dans les 2 premières années de rémission, de mauvais pronostic	
		LAL	- Enfant : - 90% de rémission complète et > 70% de guérison - Adulte : - 80% de rémission complète chez l'adulte jeune, plus faible chez le sujet âgé - Seulement 20 à 30% de guérison, jusqu'à 50% en cas d'allogreffe
		LAM	- 70% de rémission complète et 30-40% de guérison (sauf LAM 3 = > 95%)
TTT symptomatique	Support transfusionnel	- Anémie : mal tolérée, < 7 g/dl ou patient coronarien → transfusion de CGR - Thrombopénie : syndrome hémorragique ou < 20 G/L → transfusion de CPA	
	Risque infectieux	TTT préventif	- Décontamination digestive, alimentation stérile - Isolement (faible niveau de preuve) : chambre à flux ou en pression positive - G-CSF : pour les LAL surtout
		TTT curatif si fièvre	Antibiothérapie (après prélèvements) : β-lactamine à large spectre ± aminoside + Vancomycine si porte d'entrée cutanée (cathéter, mucite sévère, folliculite...) + Macrolide ou fluoroquinolone si point d'appel pulmonaire + Caspofungine après 7 jours de neutropénie ou en cas d'infection mycotique
	Leucostase	- Chimiothérapie en urgence + oxygénothérapie ± échanges plasmatiques → Transfusion de CGR contre-indiquée (majore l'hyperviscosité sanguine)	
	Syndrome de lyse tumorale	= Si syndrome de lyse tumoral ou risque élevé (syndrome tumoral important, blastose majeure) - Hyperhydratation par sérum salé isotonique - Hypo-uricémiant : rasburicase (si hyperleucocytose ou forme tumorale), allopurinol	